



Impresión por Inyección de Tinta

Guía Completa

Historia

Funcionamiento

Mantenimiento

Solución de Problemas



Enero 2026

Historia y Evolución



Epson 1960s
Primeras impresoras de impacto

- **1950s**
Conceptos iniciales y primeras investigaciones
- **1976**
Primera impresora IBM - tecnología precursora
- **1980s**
HP ThinkJet | Canon Bubble Jet - inicio comercial
- **1990s**
Canon BJ-200 | Epson Stylus - evolución fotográfica
- **2000s - Presente**
Impresoras multifuncionales, fotográficas de alta calidad y sistemas Ecotank

Definición y Componentes

¿Qué es?

Tecnología que deposita gotas de tinta líquida sobre papel mediante inyección controlada

Proceso

Inyecta gotas de 10-50 micras de diámetro para formar imágenes y texto



Cabezales

Nozzles de 10-50 micras

Cartuchos/Depósitos

Tinta CMYK líquida

Alimentación

Bandeja y rodillos

Motor

Posicionamiento preciso

Sistemas de Inyección

⚡ Sistema Piezoeléctrico

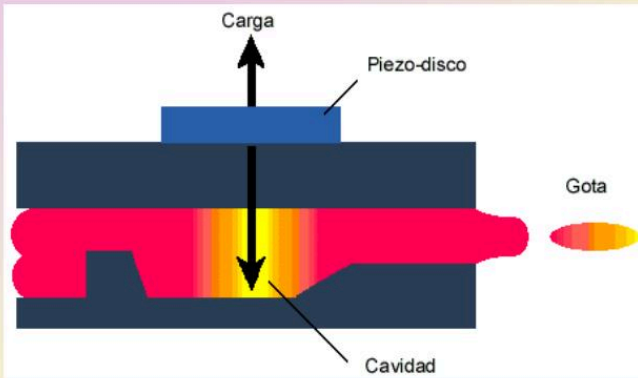
Cristal piezoeléctrico crea ondas de presión que expulsan la tinta

- Mecánico - sin calor
- Usado por: **Epson**

🔥 Sistema Térmico

Calentamiento eléctrico vaporiza tinta, burbujas expulsan gota

- Calor activo - rápido
- Usado por: **HP, Canon**



Método Piezoeléctrico (EPSON)
Impulsos Eléctricos por electroimán
Tinta de secado rápido

📊 Comparativa

Coste	Piezo: Alto Térmico: Bajo
Duración	Piezo: Mayor Térmico: Menor
Calidad	Ambos: Excelente
Uso	Doméstico/Profesional

Ventajas y Desventajas

✓ Ventajas

 **Calidad Fotográfica**
Excelente resolución y color

 **Costo Inicial Bajo**
Impresoras accesibles

 **Versatilidad**
Múltiples tipos de papel

 **Operación Silenciosa**
Sin mecanismos de impacto

 **Conectividad**
WiFi y móvil integrado

✗ Desventajas

 **Tinta Costosa**
Cartuchos muy caros

 **Obstrucción**
Cabezales se bloquean

 **Velocidad Lenta**
Impresión menos eficiente

 **Consumo Alto**
Mucha tinta en limpieza



Costes de Impresoras y Cartuchos

Precios Impresoras

Entrada **50-150€**

Uso doméstico básico

Medio Rango **150-300€**

Doméstico avanzado/oficina

Profesional **300-800€**

Alta calidad y velocidad

Coste por página **5-20¢**



Cartuchos vs Ecotank

Cartuchos

Coste Inicial	50-300€
Coste/Página	5-20¢
Capacidad	5-15ml
Mantenimiento	Complejo
Vida Útil	3-5 años

 **Tinta muy cara**

Ecotank

Coste Inicial	300-500€
Coste/Página	1-2¢
Capacidad	50-70ml
Mantenimiento	Sencillo
Vida Útil	5-8 años

 **Ahorro a largo plazo**



Cartuchos

Inversión inicial baja
Coste por página alto

Ecotank

Inversión inicial alta
Coste por página bajo

Problemas Comunes - Parte 1

Mezcla de Tintas

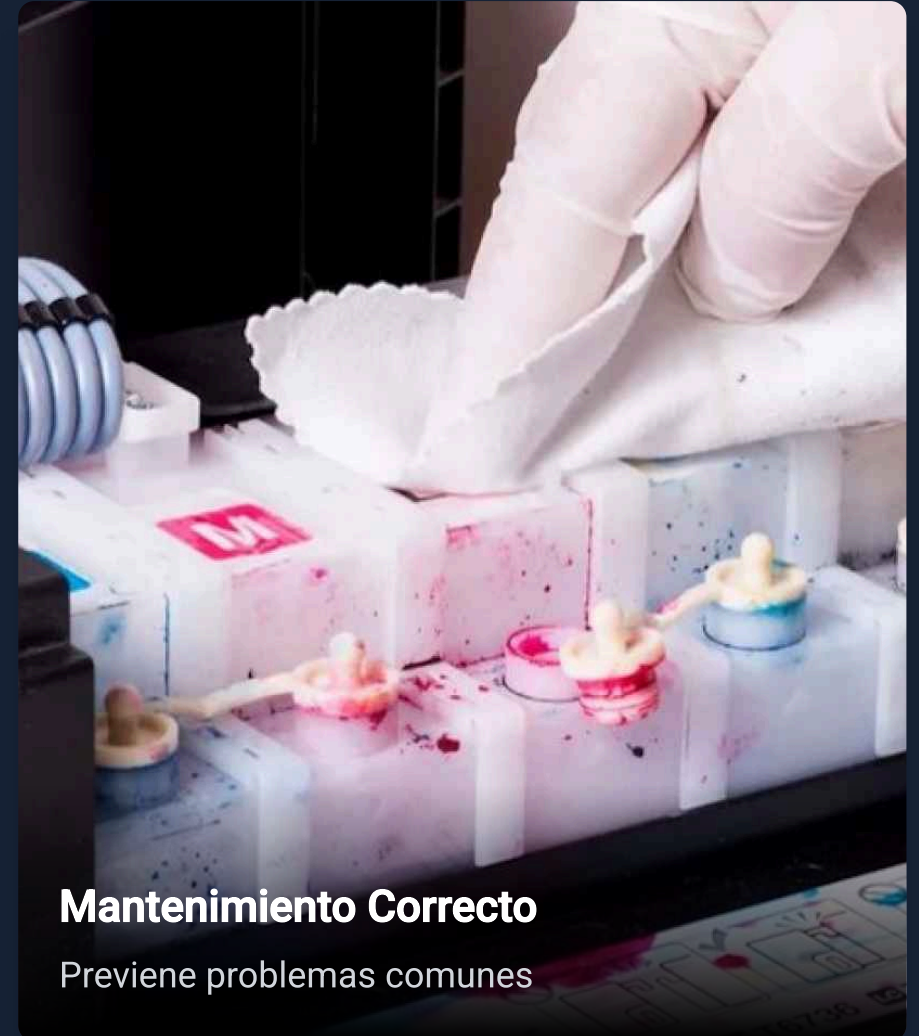
- Cruzamiento CMY
- Aire en sistema
- Obstrucción parcial

Recargas de Cartuchos

- Burbujas en tinta
- Fugas por mal sellado
- Contaminación cruzada
- Inyectores tapados

Contaminación

- Diferentes marcas
- Residuos químicos
- Cristalización



Mantenimiento Correcto

Previene problemas comunes

Obsolescencia Programada y Chips

🔧 Chips de Control

- Nivel de tinta
- Contador de impresiones
- Bloqueo por fecha

🕒 Obsolescencia

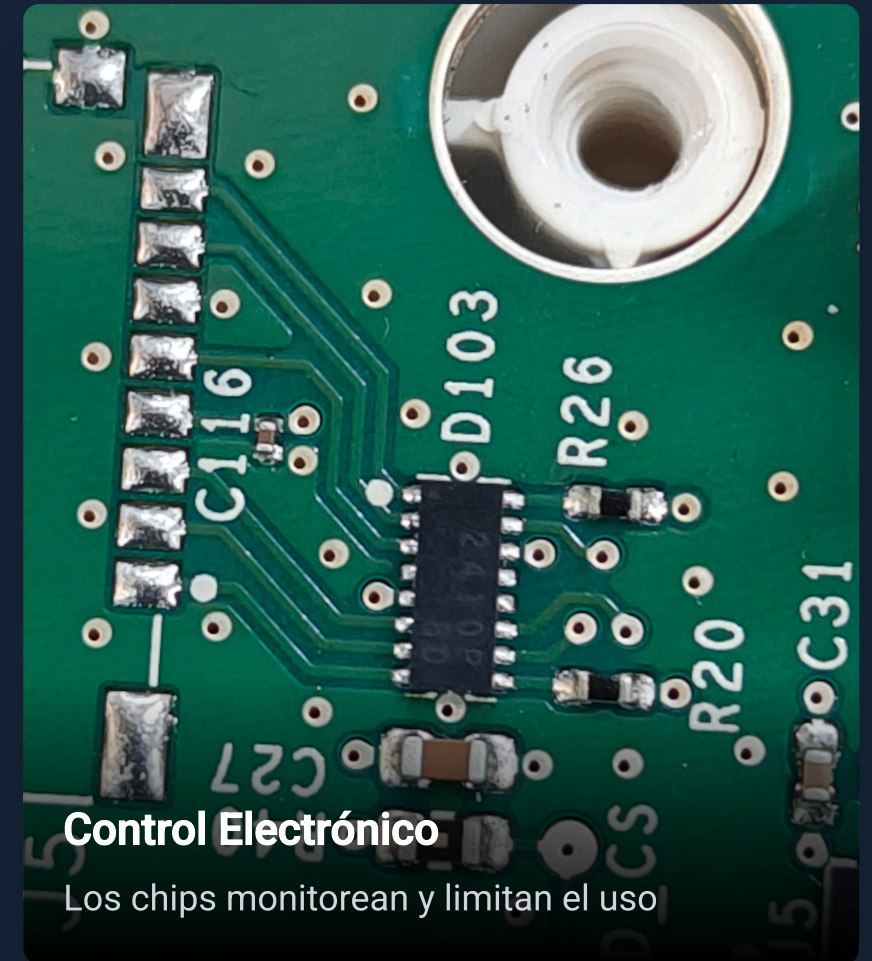
- Contador de páginas
- Bloqueo componentes
- Forzar reemplazo

🔒 DRM

- Cartuchos no originales
- Actualizaciones forzadas
- Errores generados

⚖️ Derechos

- Legales en UE
- Derecho a reparar
- Información obligatoria



Control Electrónico

Los chips monitorean y limitan el uso

Resoluciones Judiciales

Casos Legales en Europa

2019

Directiva UE
obsolescencia

2020

Multas HP bloqueo
cartuchos

2023

Normativa reparar

Casos en EE.UU.

- Demandas obsolescencia
- Acuerdos compensación
- Cambio políticas

Cambios en Fabricantes

- Eliminación bloqueo cartuchos
- Información clara obsolescencia
- Mayor transparencia
- Programas reciclaje



Progresos Legales

Los derechos del consumidor prevalecen

ID 38483

Problemas por Tipo de Impresora

Inyector en Cartucho

- Contacto eléctrico intermitente
- Obstrucción de cabezal
- Recargas difíciles
- Inyectores dañados por recarga
- Vida útil limitada del inyector

Impresoras con Depósitos

- Aire en sistema de tinta
- Nivel de tinta incorrecto
- Mantenimiento de depósitos
- Cambios de tinta complejos
- Fugas en sistema

Mantenimiento

Impresoras con Cartuchos

- Limpieza regular de cabezales (semanal)
- Alineación de cabezales (mensual)
- Uso frecuente para evitar obstrucciones
- Desbloqueo con solución especial
- Calibración periódica

Impresoras Ecotank

- Cambio de tinta cada 3-6 meses
- Limpieza periódica de depósitos
- Purga del sistema de tinta
- Revisión de nivel y fugas
- Limpieza de filtros

Problemas, Síntomas y Soluciones

Rayas/Huellas en Impresión

Causa: [Cabezales obstruidos](#)

 Limpieza de cabezales

Colores Mezclados

Causa: [Aire en sistema/inyectores contaminados](#)

 Purga del sistema, limpieza profunda

Cabezal Obstruido

Causa: [Residuos secos](#)

 Limpieza con solución especial, inmersión prolongada

Error de Cartucho

Causa: [Chip dañado o contacto defectuoso](#)

 Reset de chip, limpieza contactos, reemplazo

Impresión Borrosa

Causa: [Alineación incorrecta](#)

 Alineación de cabezales

Canon Pixma - Especificaciones

💧 Serie G (Ecotank)

Modelos: G2110, G3100, G3110, G4110, G5010, G6010

Velocidad: 8-15 ppm

Depósito: 50-70ml

Resolución: hasta 4800x1200 dpi

Tinta: 4 colores (CMYK)

🖨️ Serie TS (Doméstica)

Modelos: TS3340, TS3350, TS6340, TS8340

Velocidad: 5-10 ppm

WiFi: Sí

Resolución: hasta 4800x1200 dpi

Cartuchos: 2-4 colores

🏢 Serie MX (Oficina)

Modelos: MX495, MX922, MX535

Velocidad: 5-8 ppm

Resolución: hasta 4800x1200 dpi

Funciones:
Imprimir/Escanear/Copiar/Fax

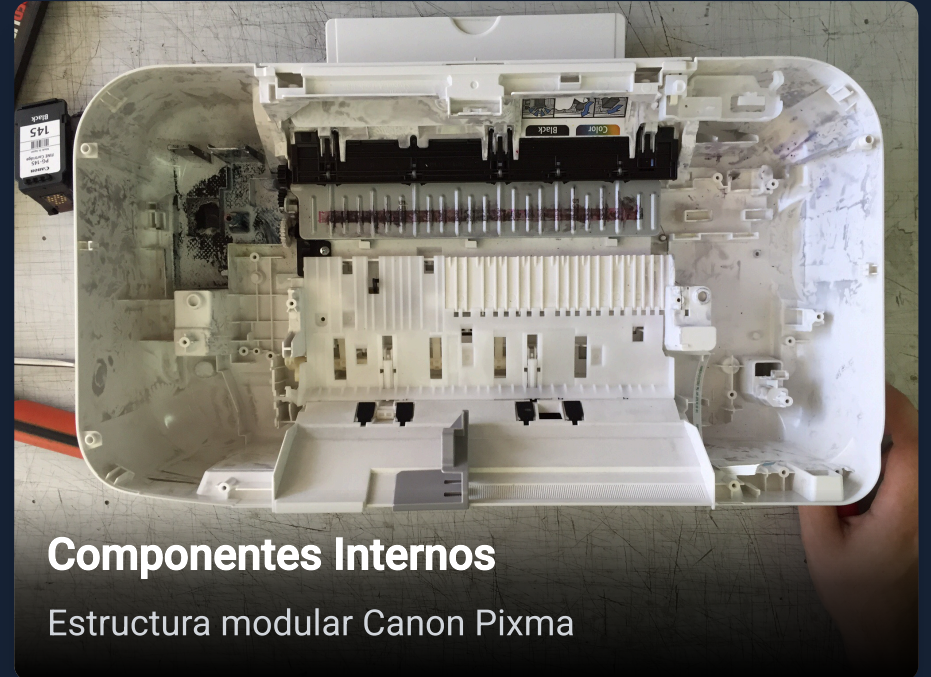


Canon Pixma

Versatilidad y calidad en impresión

Manual de Desensamblaje Canon Pixma

- 1 Retirar tornillos externos (6-10)
- 2 Quitar cubiertas frontal y superior
- 3 Desconectar cables del panel y sensores
- 4 Retirar bandeja de papel y guías
- 5 Acceder al cabezal de impresión
- 6 Retirar cartuchos/depósitos con cuidado
- 7 Limpiar componentes con alcohol isopropílico
- 8 Volver a montar en orden inverso



Componentes Internos

Estructura modular Canon Pixma

⚠ Precauciones

- Desconectar de corriente
- Usar guantes protectores
- No tocar contactos del cabezal